

Yacine BENAFFANE

Développeur C++ Confirmé

yacine.benaffane@gmail.com | +33 6 14 58 35 47 | Paris, France

linkedin.com/in/yacine-benaffane | github.com/styleoshin | github.com/YacinoBen | [Portfolio](#)



RÉSUMÉ

Fort d'une expérience confirmée de plus de 5 ans, j'interviens sur l'ensemble du cycle de vie des solutions en **C++ (Moderne et Legacy)**, je maîtrise l'intégralité du cycle de vie logiciel, avec une pratique en **concurrency (multi-threading)** et **gestion mémoire** (RAII, smart pointers) pour garantir des solutions performantes. Orienté vers la qualité logicielle (SOLID, Clean Code) et l'exécution des pratiques de **CI/CD** automatisées.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages** : C++, C++98, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C++23, C, Python, Javascript ; QML Java, C#
- **Expérience C++** : Multi-threading, asynchrone, RAII, Smart Pointers, Concepts et Templates, Performance temps réel, SIMD/Vectorisation, Algorithmes, Ranges
- **Bibliothèques et outils** : STL, Boost, OpenMP, OpenCV, OpenImageIO, OpenColorIO, halide, spdlog, Google Test, CMake, QMake, CPM, Conan, vcpkg, APT, DNF, homebrew, Shader, FMOD, VLC, JNI, Doxygen
- **Paradigme de programmation** : MVC, POO (SOLID, DRY, KISS, YAGNI), POD, DOD, Strategy Pattern, Factory Pattern, Registry Pattern, Template Method Pattern, Modularity, Cycle V, UX/UI Design
- **API et Réseau** : REST, JSON, XML, HTTPS, WebSocket, TCP, IP, HTTP, SMTP, FTP
- **Bases de données** : PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, NoSQL, CRUD
- **DevOps et Outils** : Git, GitHub, GitLab, Docker, Intégration Continue CI/CD, SonarQube, RabbitMQ
- **Environnements et OS** : Qt Creator, Visual Studio, VS Code, Linux, Embarquée, Windows, Mobile, Android
- **Méthodologies et Collaborations** : Agile, Scrum, Kanban, Microsoft 365, Slack, Google Workspace, Jira

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur C++ – Indépendant – Avril 2025 – Présent – Ile-de-France, France

- Concevoir un logiciel modulaire de traitement d'image haute performance en C++20/23.
- Développer un moteur de calcul multi-threadé avec gestion de la concurrence et de la mémoire
- Optimiser le calcul pour la parallélisation des algorithmes de traitement d'image.
- Automatiser le CI/CD (GitHub Actions) pour garantir la robustesse du code et un déploiement multiplateforme
- Piloter la maintenance évolutive, définition des roadmaps techniques et mise en conformité cybersécurité de plateformes web.

Environnement technique : C++, STL, Qt6, QML, Multi-threading, Git, CMake, SQLite, QRhi, GLSL, Shader, Halide, OpenImageIO, OpenColorIO, OpenCV, vcpkg, GitHub Actions (CI/CD), SonarQube, spdlog, magic-enum, exiv2, Docker

Consultant IT– PMY Group – 2024 – Avril 2024 – Septembre 2024 – Saint Denis, France

- Piloter et coordonne les équipes techniques et les partenaires internationaux pour la livraison des services technologiques (IT, Réseaux, Télécommunication, Scoring) au Stade de France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
- Coordonner en temps réel les équipes pluridisciplinaires pour garantir la haute disponibilité des infrastructures

Développeur C++ – Hôpital de Gdyl – Décembre 2023 – Avril 2024 – Algérie

- Concevoir un navigateur applicatif performant pour l'encapsulation d'une solution de gestion patient, garantissant une interface fluide et réactive.
- Intégrer un module WebEngine pour l'encapsulation sécurisée d'une solution logicielle de gestion et la visualisation des dossiers patients.

Environnement technique : C++, Qt, FTP, WebEngine, JavaScript, QtCreator, Git, CMake, SQLite, SQL

Développeur C++ – Comité d'Organisation Événementiel International (Jeux Arabes et Méditerranéens) Mars 2021 – Décembre 2023 – Algérie

- Concevoir et développer en autonomie une architecture logicielle pour une application de gestion de compétitions internationales, garantissant maintenabilité et robustesse du code
- Piloter la livraison complète d'un système de gestion de scores et de chronométrage, traduisant les réglementations sportives en fonctionnalités logicielles avec une exigence de fiabilité absolue.
- Implémenter les flux de communication pour déployer les données en temps réel vers les écrans géants et les systèmes de diffusion TV.
- Rédiger les spécifications techniques et coordonner techniquement une équipe de 5 développeurs sur des projets annexes.

Environnement technique : C++, Qt, QML, JavaScript, CMake, QtCreator, Git, GitHub, SQLite, SQL, Microsoft 365, Agile, Kanban

Développeur C++ – Freelance – Janvier 2020 – Janvier 2021 – Algérie

- Concevoir et implémenter d'un module de chat asynchrone et temps réel pour un jeu en ligne, assurant une communication réseau fluide et à faible latence.
- Développer des modules de traitement d'image dédiés à la détection et à la reconnaissance de personnes.
- Concevoir des algorithmes d'analyse visuelle pour l'identification et la reconnaissance de formes et de marquages au sol.
- Créer un lecteur multimédia performant avec une interface utilisateur personnalisée, intégrant des contrôles avancés (gestion de playlist, support de multiples formats audio/vidéo et gestion des flux)

Environnement technique : C++, Qt, OpenCV, SQL, libVLC, JavaScript, QtCreator, Visual Studio

Développeur Python IA – Ktalyse – Août 2019 – Décembre 2019 – Algérie

- Concevoir un système d'analyse faciale en temps réel pour la validation automatisée de photos d'identité.
- Automatiser l'intégration continue via GitLab CI et création de scripts Python.

Environnement technique : Python, OpenCV, Dlib, IA, Traitement d'image, GitLab, Git, Agile, VS Code, IA, Temps réel

FORMATION

- **2024** : Équivalence de diplôme (Master – Bac+5 européen) délivrée par le Centre ENIC-NARIC France
- **2017 – 2019** : Master en Systèmes d'Information et Données, Université de la Science et de la Technologie Oran
- **2014 – 2017** : Licence en Informatique, Université de la Science et de la Technologie Oran

PROJETS

- Concevoir une architecture Système distribué Multi-plateforme Client/Serveur avec client Desktop (**C++/Qt**), client Mobile (**C++/JNI**) et Backend (PHP/Javascript) avec intégration du protocole SMTP.
- Développer un logiciel de gestion de photos avec filtre en C++/Qt. [Lien GitHub](#)
- Développer une application de market place sur mobile avec **C++/Qt**
- Créer d'une application mobile en C++/Qt utilisant les WebSockets pour des communications asynchrones sécurisées.
- Développer un logiciel de chat asynchrone en C++ exploitant directement les Sockets TCP/IP.
- Animer des conférences sur l'optimisation bas niveau (instructions SIMD, backend GPU, outil Halide) ainsi que sur les *build systems* et la programmation C++/Qt.

Environnement technique : C++, Qt, QML, REST, VLC, TCP, SMTP, JNI, JavaScript, Web, HTML, Socket, Git, GitHub, Linux, Android, IOS, QtCreator, Visual studio

CERTIFICATIONS

- C++ Moderne (Templates, Pointeurs intelligents, interfaces graphiques C++)

LANGUES

- **Français** : Courant (C1) | **Anglais** : Professionnel (B2)